

8

核医学的診断法

nuclear medicine diagnosis

A

肺血流シンチグラフィ

pulmonary perfusion scintigraphy

到達目標

- 肺血流シンチグラフィの基本的な撮影法を理解できる
- 肺血流シンチグラフィの適応疾患と所見を理解できる

核医学検査は、放射性同位元素（RI）を投与して、その体内分布をガンマカメラと呼ばれる機器を用いて撮像する。断層像はSPECT（single photon emission computed tomography）と呼ばれる。

1 検査法

肺毛細血管の径（8～15 μ m）よりやや大きい（10～60 μ m）RI標識粒子 ^{99m}Tc （テクネチウム99m）-MAA（macroaggregated human serum albumin；大凝集ヒト血清アルブミン）を静注すると、その95～100%が肺の毛細血管に一過性に捕捉される。この状態を撮影すると肺の血流分布像が得られる。

^{99m}Tc -MAAの微小塞栓は正常人の場合で肺毛細血管床全体の1/150～1/600程度であり、時間経過とともに細片化や融解してより小さい粒子になって3～5時間の半減期で肺から消失する。そのため標識粒子の塞栓による危険はない。

肺循環系は低圧系であり、肺気量や重力方向の影響によって血流が変化を受けやすく、注射体位によって血流分布が変化する。仰臥位にて静注すると肺底側お

よび背部が、S3を中心とした腹側より高集積になる。座位にて静注すると肺底側が高集積になり、肺尖部の集積は低下する。最も均等に肺全体に分布させるには、半量を背臥位で、半量を腹臥位で静注する。先天性心疾患の場合は静注部位によって分布が異なることがあるため、左右上肢かまたは下肢かはよく検討して経路を決定する。

^{99m}Tc -MAAを静脈内投与し、1～2分後から前面、後面、両側面、両後斜位の6方向から撮像する。さらに、SPECT撮像するとより詳細な病変部評価が可能となる。

RIは放射能を含んでいるが、肺血流シンチグラフィで妊娠中の女性への投与で胎児への影響が発生したという報告はない。急性肺血栓塞栓症が強く疑われる妊婦での肺血流シンチグラフィによる微量胎児被曝は正当化される。しかし、投与量は診断できる最低量を静注すべきである。また授乳中の母親には、検査後最低24時間は授乳を避けるように指示する。

2 適応疾患と所見

肺血流シンチグラフィは肺の血流分布を画像化したもので、血流が低下すると、集積低下や欠損像を示す。心陰影や肺門などの正常構造による見かけの欠損と区別するために、胸部X線写真を参照しながら読影する。

換気が低下した領域には低酸素性肺血管攣縮が起こ

表1 PIOPED IIによる肺換気・血流シンチグラフィの改訂診断基準

肺塞栓症あり（高可能性） 2つ以上の区域性換気・血流ミスマッチ
肺塞栓症なし（血流正常あるいは超低可能性） (a) 非区域性の血流異常：そのほかに血流欠損がなく、かつ、心拡大、肺門腫大、横隔膜挙上、板状無気肺、胸水貯留（心横隔膜角鈍化）のうちのいずれかの存在。 (b) 胸部X線写真上の病巣部の大きさよりも小さい血流欠損。 (c) 胸部X線写真正常で、2つ以上の血流欠損と換気欠損（matched V/Q defects）かつ、他の肺野は正常血流分布。 (d) 区域の25%以下の3個以下の小血流欠損。 (e) 1区域に限局した上肺野または中肺野における1個の三重一致欠損（異常陰影、血流欠損、換気欠損が1病巣に存在）。 (f) stripe sign：血流欠損部と近接する胸膜表面との間に血流を有する肺組織の存在（接線方向からの撮影が最適）。 (g) 胸腔に1/3以上の胸水貯留があり・それによる欠損像以外に血流欠損なし。 上記7項目のうち1項目でも認められるとacute PTEである確率は非常に低い。
診断が不十分（低可能性あるいは中可能性） その他の所見

[Sostman HD, et al : Radiology 246 : 941, 2008 より引用]